

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Qué particularidad tiene la modulación FM de banda angosta y cómo se compara con la modulación AM?

Video: [SAM 2da parte clase5 teorico.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

[Modulación Exponencial: FM y PM - NotebookLM](#)

Respuesta generada:

La modulación FM de banda angosta (NBFM, por sus siglas en inglés) es una condición particular de la modulación por frecuencia (FM) que ocurre cuando el **índice de modulación, β , es mucho menor que uno ($\beta \ll 1$)**.

El parámetro β se define como la razón entre la desviación máxima de frecuencia (Δf) y la frecuencia del mensaje modulante (f_m) (para el caso de un tono).

A continuación, se detallan las particularidades de la modulación FM de banda angosta y su comparación con la modulación AM:

Particularidades de la Modulación FM de Banda Angosta (NBFM)

1. Condición y Aproximación Matemática: La característica definitoria de la NBFM es que el índice de modulación (β) es pequeño ($\beta \ll 1$). Esta condición permite utilizar aproximaciones típicas para el seno y el coseno dentro de la expresión de la señal modulada:

- El coseno de la función dependiente de β se aproxima a la unidad ($\cos(x) \approx 1$).
- El seno de la función dependiente de β se aproxima a su argumento ($\sin(x) \approx x$).

2. Estructura de la Señal y Componentes: Al aplicar estas aproximaciones a la señal FM modulada por un tono, la señal resultante se simplifica y queda con una componente de portadora (en fase) y una componente en cuadratura:

$$s(t) \approx A_c \cos(2\pi f_c t) - A_c (\beta \sin(2\pi f_m t)) \sin(2\pi f_c t)$$

3. Espectro y Ancho de Banda: Debido a la aproximación, la NBFM se comporta de manera similar a la modulación lineal en términos de espectro:

- El espectro de la NBFM se reduce a **tres componentes principales (tres deltas)**: la portadora (f_c) y las dos bandas laterales ubicadas en $f_c \pm f_m$.
- Los términos armónicos superiores que caracterizan a la FM de banda ancha (WBFM) se consideran despreciables (no sobreviven) porque sus coeficientes,

dados por las funciones de Bessel $J_n(\beta)$ para $n > 1$, tienen un valor muy pequeño cuando $\beta \ll 1$.

- La consecuencia de este espectro reducido es que el **ancho de banda de transmisión (BT) es aproximadamente el mismo que el de la modulación AM**, es decir, dos veces la frecuencia del tono del mensaje ($2F_m$).

4. Representación Fasorial: En el diagrama fasorial, la NBFM muestra que la señal resultante tiene una componente tanto en fase (I) como en cuadratura (Q), a diferencia de la AM. La componente en cuadratura para un tono es proporcional al seno del argumento modulante.

Comparación con la Modulación AM

Característica	Modulación AM (Amplitud Modulada)	Modulación FM Banda Angosta (NBFM)
Tipo de Modulación	Lineal	No lineal (pero se aproxima a lineal espectralmente)
Parámetro Afectado	Amplitud de la portadora	Fase o frecuencia de la portadora
Ubicación de la Información	En la amplitud o envolvente de la señal. El ruido que afecta la amplitud afecta directamente al mensaje.	En la fase o frecuencia , asociada a los cruces por cero. Esto ofrece ventajas en el desempeño contra el ruido en comparación con AM.
Amplitud de la Señal	La amplitud varía según el mensaje (la envolvente lleva la información).	La amplitud es constante .
Potencia Transmitida	La potencia no es constante .	La potencia de transmisión es constante y está determinada por la amplitud de la portadora.
Espectro (Tono)	Tres deltas: $F_c, F_c \pm F_m$	Tres deltas: $F_c, F_c \pm F_m$. Las componentes superiores son despreciables ($\beta \ll 1$).
Ancho de Banda (BT)	$2W$ (o $2F_m$)	Aproximadamente $2W$ (o $2F_m$). El ancho de banda es el mismo que en AM.

Diferencias Clave a pesar de la Similitud Espectral:

Aunque el espectro de la NBFM es igual al de la AM (tres deltas), la **naturaleza de la modulación es fundamentalmente distinta**.

1. **Constante Amplitud:** La FM mantiene una amplitud constante, a diferencia de la AM. Esta propiedad de amplitud constante es uno de los factores que permite a la FM (incluso la NBFM) tener cierta ventaja respecto al ruido, ya que el ruido que se suma a la amplitud no afecta tanto la información del mensaje, que está en la fase/frecuencia.
2. **Linealidad:** La AM es un método lineal, mientras que la FM es no lineal. Esto significa que en FM, la modulación de dos mensajes ($x_1 + x_2$) no es la suma de las modulaciones individuales, a diferencia de lo que ocurre en AM.
3. **Cruces por Cero:** En AM, los cruces por cero siguen siendo regulares, dados por la frecuencia de la portadora. En FM, los **cruces por cero son irregulares** y van cambiando en función del mensaje, ya que allí es donde se almacena la información.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	4	Esencialmente correcto. Un detalle es que en la tabla comparativa, dice que el parámetro afectado y la ubicación de la información en la NBFM son en fase o en frecuencia, y esto no es correcto. Se confunde con un breve comentario que realiza el profesor en la clase a nivel general para modulación exponencial, pero en particular para NBFM, la respuesta correcta sería en frecuencia, no en fase.
Relevancia	4	Esencialmente se contesta lo que se pregunta. Podría ser más breve, se es redundante con algunas cosas.
Compleitud	5	Completa. Aborda todo lo necesario para responder la pregunta.
Uso del contexto	5	Perfectamente alineada al

		contenido de la clase.
Puntuación general	4	

Evaluación cualitativa:

Devolución positiva. Remarca los puntos importantes a tener en cuenta para contestar la pregunta de forma correcta, a pesar de que, como mencioné anteriormente en la rúbrica, repite algunas explicaciones y comparaciones, lo que hace que la respuesta sea un poco más larga, y por ende menos amigable para el lector.

En un momento menciona algo innecesario, y es cuando habla del espectro de la NBFM, pues agrega la aproximación con la WBFM. Esto se menciona en la clase, pero no es el foco de la pregunta, por lo que podría omitirse.

Le asigno un puntaje de 90%.